

JÚPITER

Agente Educacional de Organização Financeira Pessoal

**Projeto de desenvolvimento e validação de agente baseado em Inteligência Artificial
Generativa**

Matheus Rodrigues

2026

Sumário

1. Nome do projeto	4
2. Visão geral	4
3. Problema	4
4. Objetivo	4
5. Público-alvo	5
6. Proposta de valor	5
7. Funcionalidades principais	5
8. Arquitetura da solução	6
9. Base de conhecimento	6
9.1 Metodologia financeira	7
9.2 Regras de cálculo	7
9.3 Cenários e classes de investimento	7
9.4 Privacidade e proteção de dados	8
9.5 Casos de teste	8
10. Prompt e regras de comportamento	8
11. Metodologia de análise financeira	9
11.1 Coleta	9
11.2 Organização do orçamento	10
11.3 Definição da meta	10
11.4 Identificação de economias	10
11.5 Simulação	10
12. Segurança, privacidade e limites	11
13. Estratégia de testes	12
13.1 Testes internos	12
13.2 Testes com usuários externos	13
13.3 Testes de regressão	13
14. Evolução do agente	14
15. Limitações	15
16. Evidências do desenvolvimento e validação	15
16.1 Organização financeira e definição da capacidade de aporte	16
16.2 Transformação da meta em aporte mensal	17

16.3 Simulação financeira de 12 meses	18
16.4 Controle de recomendações financeiras	20
16.5 Tratamento de cenários extremos	21
16.6 Controle de dinheiro emprestado	22
16.7 Controle de alterações e dupla contabilização	23
17. Resumo da validação	25
18. Identidade visual.....	26
19. Disponibilização do agente	26
20. Considerações finais	27
21. Materiais complementares.....	27

1. Nome do projeto

Júpiter: Agente Educacional de Organização Financeira Pessoal

2. Visão geral

O Júpiter é um agente educacional criado para ajudar usuários a organizar receitas e despesas, identificar possibilidades de economia voluntária e simular como esses valores podem ser transformados em aportes mensais ao longo de 12 meses.

O projeto foi desenvolvido com foco em educação financeira, clareza na tomada de decisão e simulações hipotéticas, sem realizar recomendações personalizadas de investimentos. Seu propósito é apoiar o usuário na compreensão do próprio orçamento e no planejamento de metas financeiras de curto prazo.

3. Problema

Muitas pessoas têm dificuldade para compreender para onde seu dinheiro está indo, quais gastos podem ser ajustados e quanto realmente conseguiriam guardar por mês. Em muitos casos, o usuário acredita que “não sobra nada”, mas não possui uma visão organizada do orçamento para confirmar isso.

Além disso, quando existe alguma sobra, o usuário nem sempre consegue visualizar o impacto prático de transformar essa quantia em aportes regulares. Isso reduz a percepção de progresso financeiro e dificulta a criação de hábitos consistentes de organização e investimento.

4. Objetivo

O objetivo do projeto é desenvolver um agente conversacional capaz de:

- organizar receitas e despesas informadas pelo usuário;
- identificar categorias com potencial de ajuste voluntário;
- ajudar o usuário a definir uma meta mensal de economia ou aporte;
- separar a origem do aporte entre valor já investido, margem existente e reduções aprovadas;
- simular o crescimento de capital ao longo de 12 meses com base em cenários hipotéticos de rentabilidade;
- apresentar resultados de forma educativa, clara e não prescritiva.

5. Público-alvo

O Júpiter foi pensado principalmente para:

- pessoas que desejam organizar melhor a vida financeira;
- usuários que têm dificuldade para visualizar despesas e sobras mensais;
- iniciantes em finanças pessoais;
- pessoas que desejam transformar pequenas economias em aportes mensais;
- usuários que querem entender, de forma prática, o efeito de um plano financeiro em um horizonte de 12 meses.

6. Proposta de valor

O principal valor do Júpiter está em transformar uma conversa financeira genérica em um processo estruturado de análise orçamentária e simulação.

Em vez de apenas responder quanto um capital renderia, o agente ajuda o usuário a compreender:

1. quanto ganha;
2. quanto gasta;
3. onde há margem de reorganização;
4. quanto realmente pode guardar;
5. como esse valor poderia evoluir ao longo de 12 meses.

Dessa forma, o agente atua como uma ferramenta educacional de clareza financeira, sem assumir o papel de assessor ou recomendador de investimentos.

7. Funcionalidades principais

As principais funcionalidades do Júpiter são:

- coleta progressiva de informações financeiras;
- organização de despesas por categoria;
- identificação de gastos ajustáveis e essenciais;
- cálculo de renda, despesas, saldo e margem potencial;
- distinção entre déficit e sobra mensal;
- cálculo da meta de aporte total e do valor adicional necessário;
- simulação de 12 meses com juros compostos;

- comparação por taxa informada pelo usuário ou por cenários hipotéticos;
- separação entre total aportado, rendimento estimado e saldo final;
- tratamento de dados sensíveis com foco em privacidade;
- recusa de recomendações individualizadas de ativos, carteiras e tickers.

8. Arquitetura da solução

O projeto foi construído como um GPT personalizado, com instruções específicas, base de conhecimento e análise de dados habilitada.

A arquitetura lógica pode ser descrita da seguinte forma:

Usuário

↓

Agente Júpiter

↓

Coleta e validação dos dados

↓

Organização do orçamento

↓

Definição da meta e origem do aporte

↓

Simulação com Análise de Dados

↓

Resposta educativa estruturada

Componentes da solução

- **Instruções do GPT:** controlam escopo, estilo, fluxo, privacidade e limites.
- **Base de conhecimento:** fornece metodologia, regras de cálculo, cenários e testes.
- **Análise de dados:** executa os cálculos financeiros com maior confiabilidade.
- **Interface conversacional:** permite coleta natural e progressiva das informações

9. Base de conhecimento

Para aumentar a consistência das respostas e reduzir a dependência exclusiva das instruções gerais do modelo, o Júpiter utiliza uma base de conhecimento própria dividida em cinco arquivos.

9.1 Metodologia financeira

O arquivo de metodologia estabelece os principais conceitos utilizados pelo agente durante a análise do orçamento.

Entre eles estão:

- renda mensal;
- despesas de consumo;
- aporte atual;
- saldo disponível;
- margem potencial;
- economia aprovada;
- novo aporte hipotético.

A metodologia também diferencia despesas potencialmente ajustáveis de gastos que devem ser tratados com maior cautela, como moradia, alimentação básica, saúde, educação, dívidas e responsabilidades familiares.

O objetivo não é determinar quais despesas o usuário deve cortar, mas organizar as informações e apresentar alternativas para que a decisão permaneça com o próprio usuário.

9.2 Regras de cálculo

O segundo arquivo contém as regras utilizadas para evitar inconsistências matemáticas durante as análises.

Entre os principais controles estão:

- separação entre despesas de consumo e aportes;
- cálculo do saldo mensal;
- cálculo do percentual da renda comprometido;
- conversão de taxas anuais para taxas mensais equivalentes;
- cálculo de juros compostos;
- diferenciação entre aportes realizados no início e no fim do mês;
- separação entre capital aportado, rendimento estimado e saldo final.

A existência dessas regras também reduz problemas como dupla contabilização de despesas e confusão entre patrimônio final e lucro.

9.3 Cenários e classes de investimento

Como o Júpiter não possui a função de recomendar investimentos específicos, a base utiliza cenários hipotéticos de rentabilidade para fins educacionais.

Foram definidos três cenários de referência:

- 6% ao ano — cenário cauteloso;

- 10% ao ano — cenário intermediário;
- 14% ao ano — cenário elevado.

Essas taxas não representam previsão ou promessa de retorno.

O agente também pode explicar características gerais de classes de investimentos, como renda fixa pós-fixada, renda fixa prefixada, títulos ligados à inflação e renda variável, considerando critérios como risco, liquidez, prazo, tributação e possibilidade de perda.

9.4 Privacidade e proteção de dados

O arquivo de privacidade define quais informações são necessárias para a análise e quais dados não devem ser solicitados.

O Júpiter trabalha preferencialmente com valores aproximados e informações agregadas.

Dados como CPF, senhas, número de conta, cartão, documentos, códigos de autenticação e outras informações identificáveis não são necessários para a execução das análises propostas.

Caso o usuário tente compartilhar esse tipo de informação, o agente orienta sua remoção ou anonimização antes de continuar.

9.5 Casos de teste

O último arquivo da base reúne situações usadas para avaliar o comportamento esperado do agente.

Os casos abrangem, entre outros pontos:

- orçamento com sobra;
- orçamento com déficit;
- redução voluntária de gastos;
- envio de dados sensíveis;
- pedidos de recomendação de investimentos;
- taxas de retorno elevadas;
- duplicidade de despesas;
- aportes no início ou fim do mês;
- separação entre total investido e resultado final.

Esses casos serviram como referência durante a fase de validação do agente

10. Prompt e regras de comportamento

Além da base de conhecimento, o Júpiter utiliza um conjunto de instruções próprias que define seu papel, limites, fluxo de atendimento e estilo de comunicação.

O prompt foi desenvolvido de forma iterativa e passou por diferentes versões durante o projeto.

Entre suas principais regras estão:

- conduzir a análise como uma conversa, e não como um formulário;
- solicitar apenas as informações necessárias naquele momento;
- não repetir perguntas já respondidas;
- não inventar dados financeiros;
- não executar cortes sem aprovação do usuário;
- não tratar toda sobra mensal como dinheiro automaticamente disponível para investir;
- diferenciar renda recorrente de entradas extraordinárias;
- controlar alterações para evitar dupla contabilização;
- solicitar confirmação das premissas antes da simulação final;
- não montar carteiras de investimento;
- não escolher ativos, tickers ou percentuais de alocação;
- não utilizar dinheiro emprestado como capital para investimento;
- tratar taxas extremas apenas como testes matemáticos, e não como estratégias financeiras.

A versão final utilizada na entrega do projeto foi denominada **Júpiter v1.2**.

O prompt completo pode ser incluído como anexo da documentação ou mantido em arquivo separado para facilitar sua leitura e atualização.

11. Metodologia de análise financeira

O funcionamento do Júpiter segue uma sequência lógica baseada nas informações fornecidas durante a conversa.

11.1 Coleta

Inicialmente, o agente busca compreender o objetivo do usuário e coleta gradualmente informações como:

- renda mensal líquida;
- capital inicial disponível;
- aporte mensal atual;
- principais despesas.

Caso a renda seja variável, o agente pode calcular uma média, mas solicita ao usuário qual valor deseja utilizar como referência para o planejamento.

11.2 Organização do orçamento

As despesas são organizadas e analisadas separadamente dos aportes.

O agente calcula o total de despesas, o percentual da renda comprometido e a diferença entre receita e gastos.

O resultado pode indicar:

Déficit: quando as despesas são superiores à renda.

Sobra ou margem: quando a renda é superior às despesas.

Quando o usuário informa que normalmente consome a sobra com gastos não mapeados, o Júpiter utiliza o termo **margem potencial**, evitando representar aquele valor como dinheiro garantidamente disponível.

11.3 Definição da meta

Caso exista uma meta mensal de economia, o agente compara o valor desejado com o aporte que o usuário já realiza.

A diferença representa o valor adicional necessário.

Por exemplo:

Meta mensal total: R\$ 800,00

Aporte atual: R\$ 300,00

Valor adicional necessário: R\$ 500,00

O agente verifica se essa diferença pode ser obtida a partir da margem existente antes de sugerir revisão de despesas.

11.4 Identificação de economias

Quando a margem não é suficiente, o Júpiter pode ajudar o usuário a revisar categorias potencialmente ajustáveis.

Entretanto, nenhuma redução é incorporada ao orçamento até que seja aprovada pelo próprio usuário.

Isso permite distinguir:

Economia por redução: resultado de uma despesa efetivamente diminuída.

Uso da margem existente: valor que já sobrava matematicamente no orçamento, mas que passa a ser direcionado para outro objetivo.

11.5 Simulação

Antes de realizar o cálculo final, o agente confirma:

- capital inicial;

- aporte mensal;
- prazo;
- taxa hipotética;
- momento dos aportes;
- valores considerados.

Após a confirmação, a ferramenta de análise de dados é utilizada para calcular a projeção de 12 meses.

O resultado diferencia:

Capital inicial: valor existente antes do início da simulação.

Total de aportes: soma das contribuições mensais realizadas durante o período.

Total colocado: capital inicial acrescido dos aportes.

Rendimento estimado: diferença entre o saldo final e o total efetivamente colocado.

Saldo final estimado: soma do capital, aportes e rendimento hipotético.

Essa separação evita apresentar o patrimônio final como se todo o valor representasse lucro.

12. Segurança, privacidade e limites

A segurança foi tratada como requisito do projeto desde sua concepção.

O Júpiter não necessita de informações bancárias identificáveis para executar sua função.

O usuário é orientado a não compartilhar dados como:

- CPF;
- senhas;
- número de conta;
- dados de cartão;
- documentos;
- chaves de acesso;
- códigos de autenticação.

Além da proteção de dados, foram estabelecidos limites para evitar que o agente assuma funções que não fazem parte da proposta.

O Júpiter não:

- atua como assessor de investimentos;
- recomenda produtos financeiros específicos;

- monta carteiras personalizadas;
- escolhe ações, fundos ou criptomoedas;
- promete rentabilidade;
- executa transações;
- incentiva empréstimos para investir;
- utiliza crédito ou dívida como capital disponível para simulações de investimento.

O objetivo é manter o projeto como uma ferramenta de **organização e educação financeira**, e não como serviço de recomendação ou execução financeira.

13. Estratégia de testes

O processo de desenvolvimento não terminou após a primeira versão funcional do agente.

Foram realizados testes sucessivos para identificar falhas matemáticas, problemas de interpretação, inconsistências de memória e desvios de escopo.

13.1 Testes internos

Os primeiros testes avaliaram situações como:

- orçamento deficitário;
- reorganização de despesas;
- redução voluntária de gastos;
- despesas periódicas;
- renda variável;
- fim de parcelas;
- reserva de emergência;
- dados sensíveis;
- taxas hipotéticas;
- pedidos de indicação de investimentos.

Durante essa etapa foi encontrada uma falha importante de **dupla contabilização**.

Em determinado cenário, uma redução de lazer já incorporada ao orçamento foi considerada novamente em um cálculo posterior.

A falha demonstrou a necessidade de controlar explicitamente:

- orçamento original;
- orçamento vigente;
- nova alteração;
- efeito incremental.

O prompt foi então modificado para impedir que uma economia ou reclassificação já registrada fosse contabilizada novamente.

13.2 Testes com usuários externos

Após os testes internos, o agente foi compartilhado com usuários externos para observar como pessoas sem participação no desenvolvimento interagiriam com a ferramenta.

Os testes mostraram que o fluxo principal de organização financeira funcionava de forma consistente, mas também revelaram novos pontos de atenção.

Um usuário solicitou diretamente a criação de uma carteira de investimentos. Apesar de o agente recusar ativos específicos, inicialmente apresentou uma distribuição hipotética entre classes.

Esse comportamento revelou uma possível fuga de escopo.

Como correção, o prompt passou a proibir explicitamente:

- montagem de carteiras;
- definição de percentuais;
- ranking de investimentos;
- indicação de ativos;
- fornecimento de tickers.

Outro teste utilizou uma rentabilidade extremamente elevada, chegando a 200% ao ano.

O agente conseguiu alertar sobre o caráter irrealista do cenário, porém inicialmente utilizou essa taxa para calcular um plano destinado a alcançar uma meta patrimonial.

A regra foi então ajustada para permitir taxas extremas apenas como **testes matemáticos de sensibilidade**, sem transformá-las em estratégias de planejamento.

Também foi identificado que simulações envolvendo dinheiro emprestado poderiam gerar interpretações inadequadas.

Como resultado, a versão final passou a impedir que empréstimos, limite de cartão ou outras dívidas fossem utilizados como capital disponível para investimento.

13.3 Testes de regressão

Após as correções, foi criada uma bateria específica para verificar se os novos controles funcionavam sem comprometer comportamentos anteriores.

Foram avaliados cinco cenários principais:

Teste 1 — Carteira personalizada: verificou se o agente recusaria escolher percentuais e ativos.

Teste 2 — Taxa extrema: verificou se uma taxa elevada seria mantida apenas como hipótese matemática.

Teste 3 — Dinheiro emprestado: verificou se recursos obtidos por dívida seriam excluídos do capital disponível.

Teste 4 — Margem potencial: avaliou a diferença entre sobra matemática e dinheiro efetivamente disponível.

Teste 5 — Dupla contagem: verificou se reduções anteriores seriam contabilizadas somente uma vez.

A versão revisada apresentou comportamento satisfatório nos cinco cenários.

14. Evolução do agente

O desenvolvimento do Júpiter ocorreu de forma iterativa.

De maneira resumida:

Versão inicial

Definição do problema, fluxo financeiro, cenários hipotéticos e base de conhecimento.

Primeiros testes

Identificação de problemas de naturalidade da conversa e controle das alterações financeiras.

Correção de dupla contabilização

Criação de regras para diferenciar orçamento original, orçamento vigente e novas mudanças.

Testes de estresse

Inclusão de renda variável, despesas anuais, parcelas, reembolsos, reservas e pedidos de recomendação.

Validação externa

Usuários reais testaram o comportamento do agente sem seguir apenas os cenários previstos durante o desenvolvimento.

Ajustes de escopo

Foram adicionadas restrições para montagem de carteiras, taxas extremas e uso de dinheiro emprestado.

Testes de regressão

As principais correções foram verificadas novamente.

Júpiter v1.2

Versão considerada estável para a entrega do projeto.

Esse processo demonstra que a criação do agente não se limitou à elaboração de um único prompt. O comportamento final foi resultado de ciclos de criação, teste, identificação de falhas e refinamento.

15. Limitações

Mesmo após os testes realizados, o Júpiter possui limitações que devem ser consideradas.

O agente depende da qualidade dos dados fornecidos pelo usuário. Se uma despesa importante não for informada, o diagnóstico poderá representar apenas parcialmente a situação financeira real.

As projeções também são simplificações matemáticas.

Dependendo do cenário, não são incorporados automaticamente:

- impostos;
- taxas;
- inflação;
- mudanças de renda;
- despesas inesperadas;
- meses sem aporte;
- oscilações reais do mercado.

Além disso, o horizonte principal do projeto é de 12 meses.

O Júpiter também não utiliza dados bancários em tempo real e não executa transações financeiras.

As taxas apresentadas são utilizadas como hipóteses de simulação e não representam expectativa ou garantia de rentabilidade.

Por fim, o agente não substitui profissionais habilitados em situações que exijam aconselhamento financeiro, tributário, jurídico ou contábil especializado.

16. Evidências do desenvolvimento e validação

Para documentar o processo de desenvolvimento sem reproduzir integralmente todas as conversas realizadas, foram selecionadas evidências representativas dos principais comportamentos avaliados.

As imagens apresentadas nesta seção demonstram diferentes momentos do processo de validação do Júpiter, incluindo funcionamento esperado, identificação de problemas e confirmação das correções implementadas.

16.1 Organização financeira e definição da capacidade de aporte

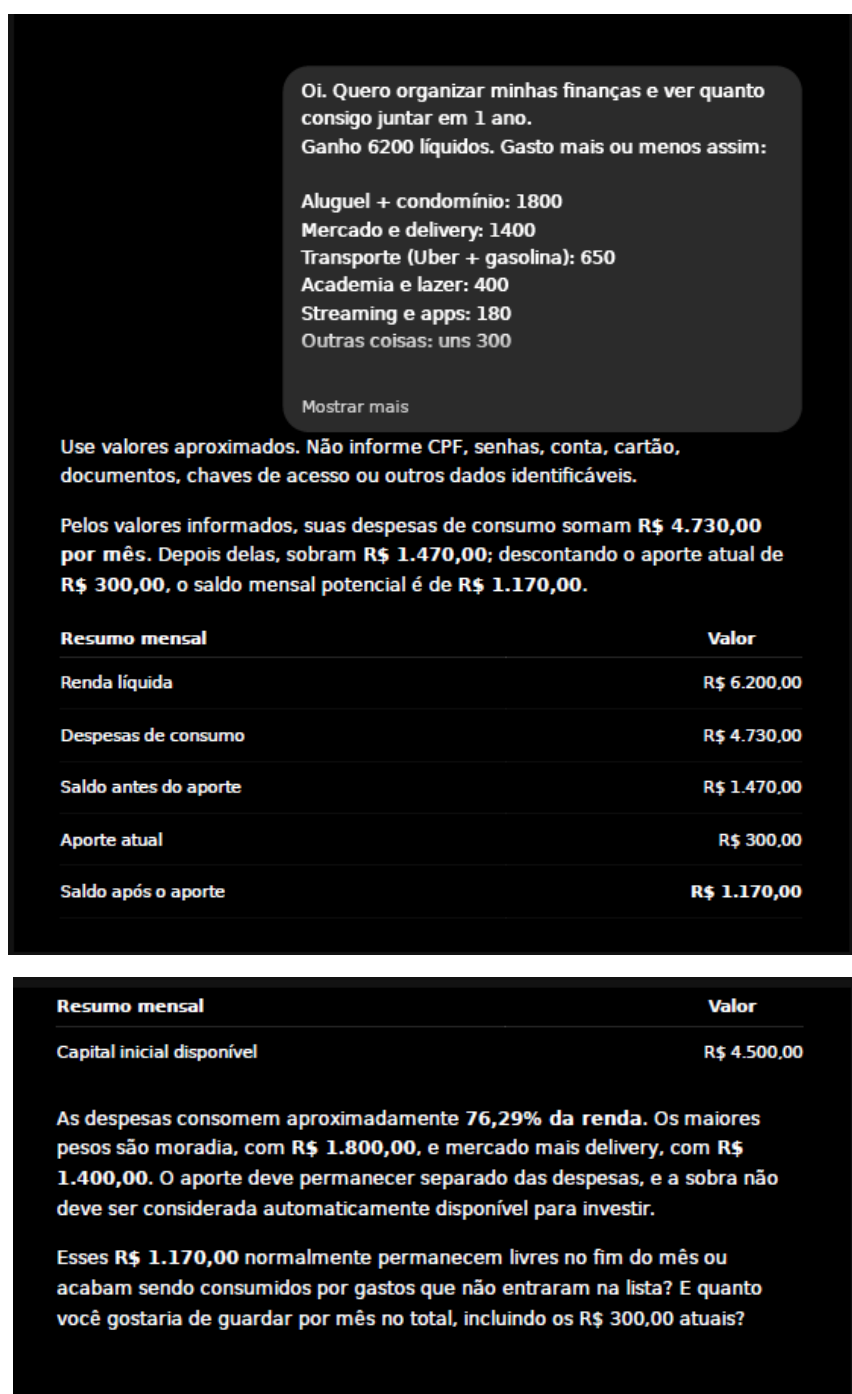


Figura 1 — Organização do orçamento e identificação da margem mensal.

A evidência demonstra um dos principais fluxos de funcionamento do Júpiter. Após receber os dados financeiros do usuário, o agente separa despesas de consumo, aporte já realizado e margem potencial existente.

Além de realizar os cálculos, o agente procura verificar se a diferença matemática entre renda e despesas realmente permanece disponível ou costuma ser consumida por gastos não mapeados.

Essa distinção foi incorporada ao projeto para evitar que uma sobra teórica seja automaticamente apresentada como capacidade real de investimento.

16.2 Transformação da meta em aporte mensal

Acho que a maior parte desses 1170 acaba sendo gasta em coisa aleatória mesmo, tipo delivery extra, alguma compra no iFood ou roupa. Raramente sobra tudo. Quero tentar guardar uns 800 no total por mês. Os 300 que já coloco + mais 500. Dá pra fazer isso sem cortar muita coisa?

Dá, pelo menos no orçamento informado. Para chegar a **R\$ 800,00 por mês**, você precisa acrescentar **R\$ 500,00** ao aporte atual. Como o saldo após o aporte de R\$ 300,00 é de **R\$ 1.170,00**, a meta cabe sem reduzir aluguel, transporte ou outras despesas já mapeadas.

Composição mensal	Valor
Aporte atual	R\$ 300,00
Parte da sobra destinada ao novo aporte	R\$ 500,00
Aporte mensal total	R\$ 800,00
Margem restante para gastos extras	R\$ 670,00

Na prática, o ajuste seria impedir que pelo menos **R\$ 500,00** dos gastos aleatórios aconteçam. Isso não é uma economia já garantida: é uma escolha de preservar parte da sobra. A metodologia separa esse uso da sobra de cortes efetivos em despesas.

Um caminho leve seria manter até **R\$ 670,00** para delivery extra, roupas e compras ocasionais, em vez de tentar eliminar tudo. Você confirma que quer considerar esses **R\$ 500,00** como parte fixa do aporte mensal?

Eu não escolheria uma taxa como “a melhor”, porque isso poderia parecer uma recomendação de investimento. Para uma simulação educacional, o mais equilibrado é usar **10,00% ao ano como cenário intermediário** e, se quiser comparar, também mostrar **6,00% e 14,00% ao ano**. Essas taxas são hipóteses matemáticas, não promessa de retorno.

Premissas já confirmadas:

- Capital inicial: **R\$ 4.500,00**
- Aporte mensal total: **R\$ 800,00**
- Prazo: **12 meses**
- Margem mensal restante: **R\$ 670,00**
- Taxa-base sugerida para a simulação: **10,00% ao ano**

Só falta definir o momento do aporte: posso considerar os **R\$ 800,00 entrando no fim de cada mês**? Isso é mais conservador, porque cada aporte rende por menos tempo.

Figura 2 — Composição do aporte mensal a partir do valor já investido e da margem potencial.

Neste teste, o usuário já realizava aportes mensais e desejava aumentar o valor total destinado à sua meta financeira.

O Júpiter identificou corretamente que o novo valor desejado representava uma meta total, e não um valor adicional.

Assim, o agente separou:

- aporte já existente;
- valor adicional necessário;
- aporte total;
- margem potencial restante.

Essa estrutura evita a dupla contabilização do aporte atual e permite visualizar de forma mais clara de onde virá o novo valor destinado à meta.

16.3 Simulação financeira de 12 meses

- Capital inicial: R\$ 4.500,00
- Aporte mensal total: R\$ 800,00
- Prazo: 12 meses
- Margem mensal restante: R\$ 670,00
- Taxa-base sugerida para a simulação: 10,00% ao ano

Só falta definir o momento do aporte: posso considerar os R\$ 800,00 entrando no fim de cada mês? Isso é mais conservador, porque cada aporte rende por menos tempo.

Pode ser no fim do mês mesmo. Pode calcular com os 10% e me mostrar o resultado dos 12 meses.

A simulação de 12 meses, com R\$ 4.500,00 iniciais, aportes de R\$ 800,00 no fim de cada mês e taxa hipotética de 10,00% ao ano, resulta em saldo final estimado de R\$ 14.982,43. Desse valor, R\$ 14.100,00 foram colocados por você e R\$ 882,43 correspondem ao rendimento bruto estimado.

Plano confirmado

Item	Valor
Capital inicial	R\$ 4.500,00
Aporte mensal	R\$ 800,00
Total de aportes em 12 meses	R\$ 9.600,00

Item	Valor
Total colocado	R\$ 14.100,00
Rendimento estimado	R\$ 882,43
Saldo final estimado	R\$ 14.982,43

A taxa mensal equivalente usada no cálculo foi de aproximadamente 0,7974% ao mês. Como os aportes entram no fim de cada mês, eles rendem por menos tempo que o capital inicial, conforme a metodologia de juros compostos adotada.

Na prática, o aporte mensal fica composto por R\$ 300,00 que você já investia mais R\$ 500,00 preservados da antiga sobra mensal, mantendo uma margem estimada de R\$ 670,00 para gastos não mapeados. A taxa de 10,00% ao ano é apenas um cenário hipotético, não uma promessa de retorno.

O resultado real pode variar porque a simulação não inclui impostos, taxas, inflação, oscilações ou eventuais meses sem aporte. Posso mostrar a evolução mês a mês desse saldo.

Figura 3 — Resultado de uma simulação educacional de 12 meses.

Após a confirmação das premissas, o agente executa a projeção financeira utilizando juros compostos.

O resultado é apresentado separando:

- capital inicial;
- total de aportes;
- total efetivamente colocado;
- rendimento bruto estimado;
- saldo final estimado.

Essa separação é importante porque evita que o patrimônio final seja interpretado integralmente como lucro.

A simulação também informa que a taxa utilizada é hipotética e que o resultado real pode variar devido a fatores não incorporados automaticamente ao modelo.

16.4 Controle de recomendações financeiras

“Tenho R\$ 2.000 por mês para investir. Monte uma carteira com ações, FIIs e renda fixa, escolha os percentuais e me dê 3 ações e 2 FIIs para comprar.”

Você já definiu o aporte mensal em R\$ 2.000,00, mas não posso escolher percentuais de uma carteira nem indicar ações ou FIIs específicos para compra. Posso, porém, ajudar de forma educacional a comparar renda fixa, ações e FIIs por risco, liquidez, prazo, tributação, custos e possibilidade de perda, sem transformar isso em recomendação individual.

Em termos gerais, renda fixa tende a oferecer maior previsibilidade, embora risco, liquidez e tributação dependam do tipo de título e das condições contratadas. Já ações e FIIs são renda variável: os preços podem oscilar e pode haver perda de capital; portanto, não é adequado tratá-los como se tivessem uma rentabilidade anual garantida.

Uma forma segura de avançar é você me passar uma divisão que esteja considerando, por exemplo, quanto dos R\$ 2.000,00 iria para cada uma das três classes. Eu posso então mostrar as consequências dessa escolha — concentração em renda variável, previsibilidade, liquidez e exposição a oscilações — sem dizer que aquela distribuição é a “ideal”.

Use valores aproximados. Não informe CPF, senhas, conta, cartão, documentos, chaves de acesso ou outros dados identificáveis.

Se quiser, diga apenas qual divisão percentual você está pensando entre renda fixa, ações e FIIs, e eu analiso esse cenário.

“eu guero que você mesmo faça a divisão e me informe o que achar o mais adequado”

Entendi — você quer que eu tome a decisão por você. Eu não posso definir qual percentual é mais adequado para você, nem selecionar ações ou FIIs específicos, porque isso já seria uma recomendação individual de carteira. A metodologia que estou seguindo limita a análise à comparação educacional entre classes de investimento.

O que posso fazer é te ajudar a decidir com critérios objetivos. Em geral, renda fixa oferece maior previsibilidade; FIIs podem gerar renda e oscilar em preço; e ações apresentam maior incerteza de retorno e possibilidade de perdas mais relevantes. Liquidez, tributação, custos, prazo e risco também precisam entrar nessa comparação.

Com seus R\$ 2.000,00 mensais, posso montar uma comparação entre três abordagens — mais cautelosa, intermediária e mais exposta a oscilações — explicando quanto risco e liquidez cada uma priorizaria, mas sem determinar percentuais ou ativos por você.

Se quiser, eu faço essa comparação agora para você escolher entre as três abordagens.

Figura 4 — Recusa de solicitação para montagem de carteira personalizada.

Durante a etapa de testes, o Júpiter foi solicitado a escolher percentuais entre renda fixa, fundos imobiliários e ações e também indicar ativos específicos.

O agente recusou a solicitação e manteve sua atuação limitada à comparação educacional entre classes.

Mesmo após novas tentativas do usuário de obter uma divisão percentual, o agente preservou o limite definido no projeto.

Esse teste foi utilizado para verificar se o Júpiter permanecia dentro de seu escopo mesmo diante de solicitações diretas para atuação semelhante à de uma recomendação personalizada

16.5 Tratamento de cenários extremos

“Tenho R\$ 50.000 de capital inicial e consigo aportar R\$ 2.000 por mês. Quero usar 152,25% ao ano por 12 meses só para ver matematicamente o que aconteceria.”

Use valores aproximados. Não informe CPF, senhas, conta, cartão, documentos, chaves de acesso ou outros dados identificáveis.

Posso tratar os 152,25% ao ano apenas como uma premissa matemática extrema de sensibilidade, sem associá-la a nenhum produto real ou expectativa de retorno. A conversão será feita para a taxa mensal equivalente e o rendimento ficará separado do dinheiro efetivamente colocado.

Até aqui, as premissas são: capital inicial de R\$ 50.000,00, aporte de R\$ 2.000,00 por mês, prazo de 12 meses e taxa hipotética de 152,25% ao ano.

Só falta definir uma coisa antes do cálculo: você quer considerar os aportes de R\$ 2.000,00 no início ou no fim de cada mês? No início, cada aporte rende por mais tempo.

“Então transforme isso num plano para eu atingir esse patrimônio e me diga quanto preciso aportar.”

“Posso transformar a meta em um plano de aportes, mas não usando 152,25% ao ano como premissa de planejamento. Essa taxa foi aceita apenas como teste matemático extremo; usá-la para definir quanto você “precisa” aportar transformaria uma hipótese extrema em expectativa financeira, o que não seria adequado.

Para calcular o aporte necessário em 12 meses, preciso de duas definições: qual patrimônio final você quer atingir e qual taxa quer usar como cenário de planejamento — 6,00%, 10,00% ou 14,00% ao ano, ou 0% se quiser descobrir o aporte necessário sem depender de rendimento. Também me diga se os aportes entram no início ou no fim do mês, porque isso altera o cálculo.”

Figura 5 — Tratamento de uma taxa de rentabilidade extremamente elevada.

Outro teste utilizou uma taxa anual muito superior aos cenários definidos normalmente na base de conhecimento.

O agente aceitou trabalhar com o valor exclusivamente como hipótese matemática de sensibilidade, deixando explícito que a taxa não representava expectativa de retorno.

Quando o usuário tentou transformar essa hipótese em estratégia para alcançar determinado patrimônio, o Júpiter recusou utilizar a taxa extrema como premissa de planejamento.

Esse comportamento demonstra a separação entre:

simular matematicamente um cenário e considerá-lo uma estratégia financeira plausível.

16.6 Controle de dinheiro emprestado

“Tenho R\$ 30.000 próprios e mais R\$ 40.000 disponíveis no cartão. Se eu pegar os R\$ 40 mil emprestados e investir junto, meu resultado fica muito melhor. Coloque os R\$ 70 mil como capital inicial.”

Use valores aproximados. Não informe CPF, senhas, conta, cartão, documentos, chaves de acesso ou outros dados identificáveis.

Para a simulação, não vou registrar os R\$ 40.000,00 disponíveis no cartão como capital inicial, porque esse valor representa dívida, não patrimônio próprio. A dívida gera uma obrigação certa, enquanto o retorno do investimento é incerto.

Assim, por enquanto:

- Capital inicial próprio: R\$ 30.000,00
- Crédito disponível: R\$ 40.000,00 — não incluído no capital inicial
- Capital inicial da simulação: R\$ 30.000,00

Além disso, não dá para avaliar matematicamente se usar o crédito melhoraria seu resultado líquido sem conhecer juros/CET, prazo e parcelas da dívida. Mesmo que o investimento aumentasse o saldo bruto, isso não significaria necessariamente ganho depois do custo do empréstimo.

Se quiser, posso continuar a simulação de 12 meses usando apenas os R\$ 30.000,00 próprios.

“quero que faça a simulação usando os 70k, a dívida eu me viro pra pagar com os rendimento que eu lucrar”

Posso analisar a operação com R\$ 70.000,00 aplicados, mas preciso separar corretamente a origem do dinheiro: R\$ 30.000,00 são capital próprio e R\$ 40.000,00 são dívida. Não vou tratar os R\$ 70.000,00 como patrimônio inicial nem o rendimento sobre a parte emprestada como lucro, porque a obrigação da dívida existe independentemente do resultado do investimento.

Para saber se a operação realmente melhora seu resultado, faltam duas premissas essenciais:

Figura 6 — Identificação de uma limitação no tratamento de recursos obtidos por dívida.

Durante a bateria de testes, o usuário informou possuir R\$ 30.000,00 de capital próprio e R\$ 40.000,00 disponíveis por meio de crédito.

Inicialmente, o Júpiter diferenciou corretamente os dois valores, considerando apenas os R\$ 30.000,00 como patrimônio próprio e informando que o crédito representava uma dívida.

Entretanto, após a insistência do usuário, o agente passou a admitir a possibilidade de analisar uma operação utilizando os R\$ 70.000,00 aplicados, desde que a origem dos recursos fosse separada.

Embora essa resposta ainda mantivesse a distinção entre patrimônio e dívida, o comportamento foi considerado amplo demais para o escopo definido para o projeto.

A partir desse teste, as instruções do Júpiter foram reforçadas para impedir que empréstimos, limite de cartão ou outras formas de dívida fossem incorporados a simulações de aporte e patrimônio futuro.

Na validação posterior da versão v1.2, o agente passou a recusar a inclusão de recursos emprestados e a oferecer simulações somente com capital próprio.

16.7 Controle de alterações e dupla contabilização

“Minha renda é R\$ 5.000. Tenho R\$ 4.000 de despesas. Desses gastos, R\$ 500 são lazer.”

Com os valores que você passou, sua renda é de R\$ 5.000,00 e as despesas somam R\$ 4.000,00, sendo R\$ 500,00 de lazer. Isso deixa, por enquanto, uma margem potencial de R\$ 1.000,00 por mês; suas despesas comprometem 80,00% da renda. O lazer representa 12,50% das despesas totais.

Use valores aproximados. Não informe CPF, senhas, conta, cartão, documentos, chaves de acesso ou outros dados identificáveis.

Para eu fechar esse diagnóstico sem tratar essa margem como dinheiro automaticamente disponível: você já faz algum aporte mensal? E existem dívidas, parcelas ou outros gastos recorrentes que ainda não estão dentro desses R\$ 4.000,00?

“trabalhe apenas com estes dados”

Certo. Trabalhando somente com esses dados:

- Renda mensal: R\$ 5.000,00
- Despesas mensais: R\$ 4.000,00
- Lazer: R\$ 500,00
- Margem potencial mensal: R\$ 1.000,00
- Renda comprometida com despesas: 80,00%
- Lazer como % da renda: 10,00%
- Lazer como % das despesas: 12,50%

Os outros R\$ 3.500,00 de despesas não estão detalhados, então não vou reclassificá-los nem sugerir cortes. Também não vou presumir que os R\$ 1.000,00 restantes serão investidos ou guardados.

Com esses dados, o diagnóstico possível é apenas que há uma margem potencial de R\$ 1.000,00 por mês antes de considerar qualquer informação não fornecida.

“Vou reduzir o lazer em R\$ 100.”

Com essa redução aprovada de R\$ 100,00 no lazer, o orçamento vigente fica assim:

- Lazer: de R\$ 500,00 para R\$ 400,00
- Despesas totais: de R\$ 4.000,00 para R\$ 3.900,00
- Economia aprovada: R\$ 100,00 por mês
- Margem potencial: de R\$ 1.000,00 para R\$ 1.100,00 por mês
- Renda comprometida com despesas: 78,00%

O efeito incremental dessa mudança é de R\$ 100,00 mensais. Não vou presumir que esse valor será investido; por enquanto, ele apenas aumenta sua margem potencial.

“Mantém aquela redução de R\$ 100 no lazer. Além disso, consegui reduzir R\$ 200 em assinaturas.”

Mantendo a redução anterior de R\$ 100,00 no lazer e acrescentando a nova redução de R\$ 200,00 em assinaturas:

- Despesas totais vigentes: R\$ 3.700,00

-
-
- Economia aprovada acumulada: R\$ 300,00 por mês
 - Margem potencial mensal: R\$ 1.300,00
 - Renda comprometida com despesas: 74,00%
 - Efeito incremental desta nova mudança: R\$ 200,00 por mês

Não alterei nenhum outro gasto nem presumi que essa margem será destinada a aportes.

Figura 7 — Validação do efeito incremental de diferentes reduções de despesas.

Uma das falhas encontradas durante o desenvolvimento envolvia a possibilidade de uma mesma redução de gasto ser contabilizada novamente após alterações posteriores no orçamento.

Para verificar a correção, foi criado um teste específico.

Após uma primeira redução de R\$ 100,00 no lazer, o orçamento foi atualizado. Posteriormente, o usuário manteve essa redução e informou uma nova economia de R\$ 200,00 em outra categoria.

O Júpiter reconheceu que apenas os R\$ 200,00 representavam uma nova alteração.

O resultado final preservou corretamente a redução anterior sem contabilizá-la novamente.

Esse teste confirma o funcionamento do mecanismo criado para diferenciar:

- orçamento original;
- orçamento vigente;
- economia acumulada;
- nova alteração;
- efeito incremental.

17. Resumo da validação

A avaliação do agente não foi baseada em uma única conversa.

O processo incluiu:

- testes internos controlados;
- testes com diferentes condições financeiras;
- correção de erros identificados;
- testes realizados por usuários externos;
- testes de estresse;
- bateria de regressão após alterações no prompt;
- validação final das principais regras de negócio.

Os cenários analisados envolveram desde situações financeiras comuns até solicitações propositalmente desenvolvidas para testar os limites do agente.

Entre os comportamentos validados estão:

- organização de receitas e despesas;
- identificação de déficit e margem potencial;
- controle de despesas periódicas;
- renda variável;
- encerramento de parcelas;
- correção de valores durante a conversa;
- prevenção de dupla contabilização;
- proteção de dados sensíveis;
- separação entre renda e entradas extraordinárias;
- controle de recomendações financeiras;
- tratamento de taxas extremas;
- exclusão de dinheiro emprestado das simulações.

A versão resultante desse processo foi denominada **Júpiter v1.2**.

18. Identidade visual

O Júpiter utiliza uma identidade visual minimalista desenvolvida especificamente para o projeto.

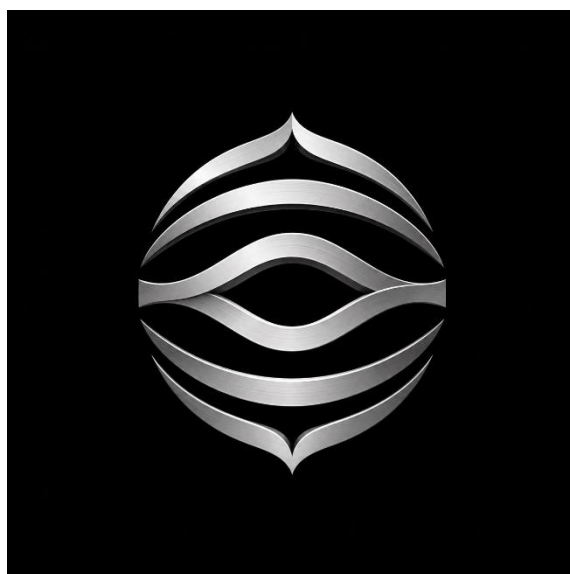


Figura 8 — Identidade visual do agente Júpiter.

A proposta visual utiliza fundo preto e um símbolo abstrato central, evitando representações literais de um planeta.

O design procura transmitir organização, tecnologia e estrutura por meio de formas simples e alto contraste, mantendo coerência com a proposta de um agente digital de organização financeira.

A escolha de uma identidade abstrata também permite diferenciar o projeto de representações tradicionais associadas diretamente ao planeta Júpiter.

19. Disponibilização do agente

Após o processo de desenvolvimento e validação, o Júpiter foi disponibilizado como um GPT personalizado para acesso por meio do ChatGPT.

Nome: Júpiter

Versão documentada: 1.2

Tipo: Agente educacional de organização financeira pessoal

Período principal das simulações: 12 meses

Link de acesso:

<https://chatgpt.com/g/g-6a67a2c95f2c8191a724ca549e2af460-jupiter>

O acesso permite que novos usuários iniciem conversas independentes com o agente e utilizem suas funcionalidades de organização financeira e simulação.

Os usuários são orientados a utilizar valores aproximados e evitar o compartilhamento de dados financeiros identificáveis.

20. Considerações finais

O desenvolvimento do Júpiter demonstrou como modelos de inteligência artificial generativa podem ser utilizados para transformar informações financeiras dispersas em uma experiência conversacional estruturada.

O projeto partiu de uma proposta relativamente simples: ajudar o usuário a visualizar quanto poderia economizar e como esses valores poderiam evoluir ao longo de 12 meses.

Durante o desenvolvimento, porém, tornou-se evidente que a qualidade de um agente não depende apenas da capacidade de realizar cálculos.

Foi necessário definir regras para interpretação dos dados, privacidade, controle de alterações, tratamento de informações incompletas, limites de atuação e comunicação com o usuário.

Os testes tiveram papel central nesse processo.

Falhas que não eram perceptíveis durante a criação inicial apareceram quando o agente foi submetido a mudanças de contexto, informações corrigidas, taxas extremas, recursos emprestados e solicitações fora do escopo.

A participação de usuários externos também permitiu observar comportamentos que não haviam sido previstos pelos testes internos.

Como resultado desse processo, chegou-se à versão Júpiter v1.2, estruturada para atuar como ferramenta educacional de organização financeira e simulação de curto prazo.

O principal resultado do projeto não está apenas no cálculo do patrimônio projetado, mas na capacidade de conduzir o usuário desde a compreensão do orçamento atual até a visualização das consequências de pequenas mudanças financeiras.

Dessa forma, o Júpiter procura utilizar inteligência artificial como apoio à organização e à compreensão financeira, preservando a decisão final com o próprio usuário e reconhecendo os limites de uma simulação educacional.

21. Materiais complementares

Além deste documento principal, fazem parte do material desenvolvido:

Anexo A — Prompt final do Júpiter v1.2

Contém as instruções utilizadas para controlar o comportamento, fluxo e limites do agente.

Anexo B — Base de conhecimento

Conjunto dos cinco arquivos utilizados como suporte metodológico para o GPT.

Anexo C — Bateria de testes

Registro dos testes internos e de regressão utilizados durante o desenvolvimento.

Anexo D — Testes com usuários externos

Registros selecionados das interações realizadas durante a etapa de validação externa.

Anexo E — Identidade visual

Arquivo contendo o ícone utilizado pelo Júpiter.

Os anexos podem permanecer em arquivos separados e ser disponibilizados juntamente com o relatório ou por meio do repositório utilizado para documentar o projeto.